

Practica 03-05 Cuestionario formatos

Nombre		Curso	
Apellidos		Fecha	

Tras leer el documento sobre los formatos. Contesta a las siguientes preguntas de forma Breve.
Contesta a las preguntas en una web usando los formatos para que quede estéticamente bonito.

Tipos de Formatos

1. ¿Que es la codificación Bitmap?

La codificación Bitmap o mapa de bits representa las imágenes como una matriz de píxeles, cada uno con un color definido.

2. ¿Sabes otro nombre para esta técnica? ¿Que problemas tiene? Nombra algún formato de este tipo.

Otro nombre para esta técnica es rasterización o imagen raster. Sus problemas principales son que al escalar la imagen se pierde calidad y se ve pixelada, además de que ocupa mucho espacio si no tiene compresión. Un formato de este tipo es BMP.

3. ¿Que es la codificación Vectorial? ¿Que problemas tiene?.Nombra algún formato de este tipo.

La codificación vectorial representa las imágenes mediante fórmulas matemáticas, líneas y curvas, en lugar de píxeles. Su principal problema es que no sirve bien para imágenes con muchos detalles o fotografías, ya que no puede representar bien las texturas. Un formato de este tipo es SVG.

4. Como se ha insertado esta codificación en html5

En HTML5 la codificación vectorial se ha incorporado con la etiqueta <svg>, que permite insertar gráficos vectoriales directamente dentro del código HTML, o también mediante la etiqueta o como fondo en CSS.

5. Inserta esta etiqueta en un documento light y observa que pasa

```
<p>
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="170" height="165" viewBox="0 0 170 165">
  <polygon fill="yellow" stroke="red" stroke-width="7"
points="129,150 85,119 41,150 57,104 15,66
68,66 85,15 102,65 156,66 113,98" />
</svg>
</p>
```

6. ¿Que es un Meta formato? ¿Soluciona los problemas de los anteriores formatos?.Nombra algún formato de este tipo.

Un metaformato es un tipo de formato que puede combinar datos vectoriales y de mapa de bits, o que actúa como contenedor con metadatos adicionales. No soluciona todos los problemas de los formatos anteriores, pero ofrece más flexibilidad. Un ejemplo de metaformato es WMF (Windows Metafile).

Parámetros de Representación de imágenes

7. ¿Qué es la profundidad de color?

La profundidad de color es la cantidad de bits que se usan para representar el color de cada píxel. Cuantos más bits, más colores posibles.

¿Cual se suele usar actualmente?

Actualmente lo más usado es 24 bits (16,7 millones de colores) o 32 bits cuando se incluye el canal alfa.

8. ¿Que es el canal alfa?

El canal alfa es una capa adicional de información que indica el nivel de transparencia u opacidad de cada píxel.

9. ¿Qué es la paleta de color?

La paleta de color es una tabla que contiene un conjunto limitado de colores que se usan en una imagen. En vez de guardar el color completo, cada píxel guarda el índice del color dentro de esa paleta.

Formatos Gráficos.

10. Para cada elemento de la siguiente lista especifica ¿Que caracteriza cada formato? (compresión, tipo, es usable en la web, programa que lo usa , etc ...) ? Busca en internet un ejemplo de cada uno usando la palabra clave filetype: en google

SVG es un formato vectorial basado en XML, sin pérdida, escalable sin perder calidad, comprimible en .svgz, muy usado en la web y compatible con todos los navegadores. Se utiliza con programas como Inkscape o Illustrator.

BMP es un formato de mapa de bits sin compresión (o con compresión RLE), con archivos grandes, no recomendable para web, usado en Windows y editores de imagen.

EPS es un formato vectorial (aunque puede incluir mapa de bits), usado en impresión y diseño gráfico profesional, no muy compatible con web, compatible con Illustrator, CorelDRAW, etc.

XFC es el formato de proyecto de GIMP, guarda capas y efectos, no comprimido, no es formato web, editable solo con GIMP.

JFIF es un contenedor estándar del formato JPEG, tipo raster, compresión con pérdida, muy usado para fotografías en la web.

JPG/JPEG es un formato raster con compresión con pérdida, ideal para fotos, ampliamente usado en la web, compatible con casi todos los programas.

PNG es un formato raster con compresión sin pérdida, soporta canal alfa y transparencia, muy usado en web para gráficos y logotipos, compatible con todos los navegadores.

GIF es un formato raster de 8 bits (256 colores) que permite animaciones simples y transparencia binaria, muy usado en web para imágenes animadas, compatible con todos los navegadores.

PSD es el formato de proyecto de Adobe Photoshop, raster, puede incluir capas, transparencias y efectos, no apto para web, editable solo con Photoshop y programas compatibles.

TIFF es un formato raster flexible, admite alta profundidad de color y compresión opcional, usado en impresión y archivo de imágenes de alta calidad, no ideal para web.

WMF es un formato vectorial y de metadatos de Windows que puede incluir datos vectoriales y bitmap, usado en entornos Windows y programas como Word o PowerPoint, no se usa comúnmente en web.